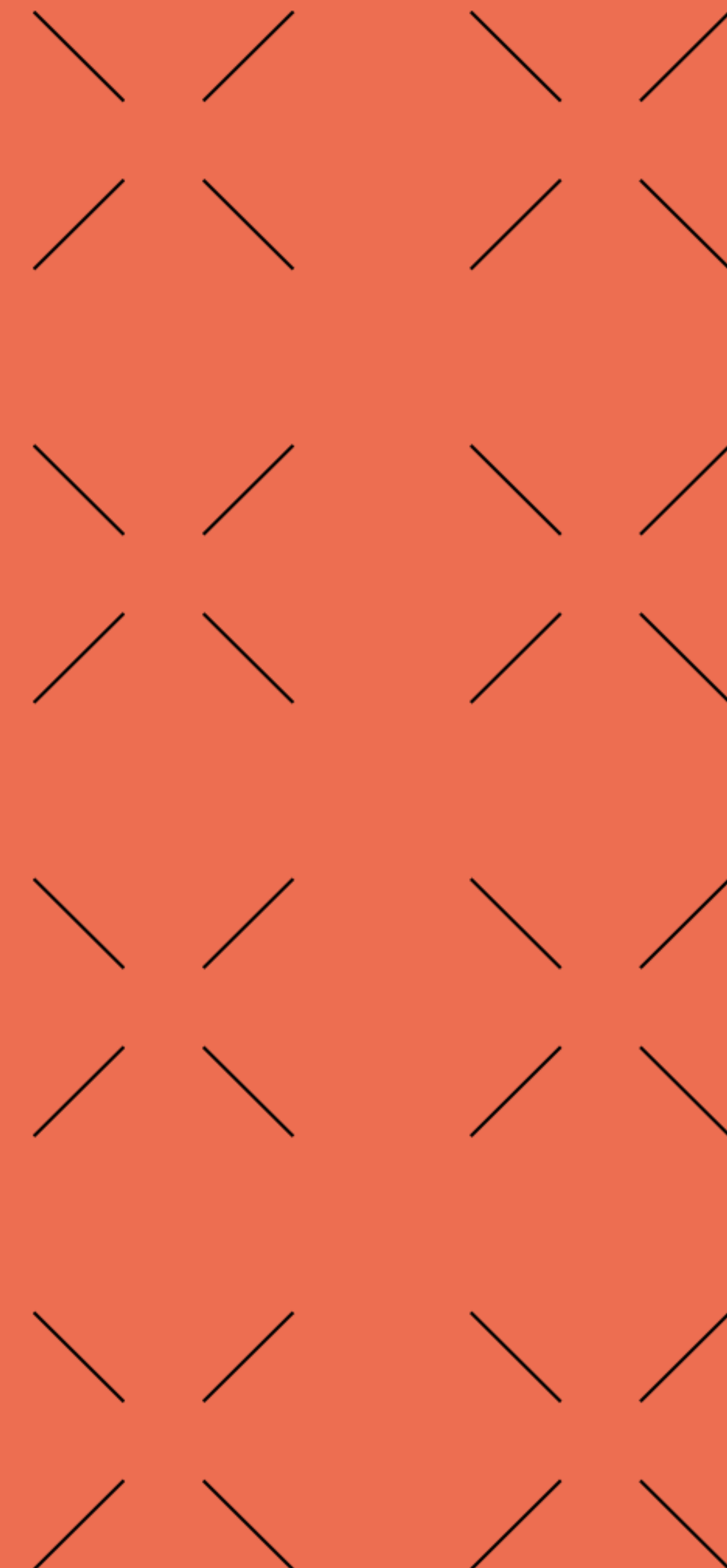


Unidad 1 – Sesión 1: Repaso de conceptos de redes

Administración de Servicios de Red e Internet

Carlos Alcañiz Carbonell
Diana Bautista Rayo



Contenidos

1. Introducción.
2. Modelos de red.
 1. Modelo TCP/IP
3. Direccionamiento de red
 1. Direcciones IP
 2. Tipos de direcciones IP
 3. Traducción de direcciones (NAT)
 4. Planificación del direccionamiento de la red
 5. Creación de subredes
 6. Direccionamiento de dispositivos finales
4. Servicios en red

1 INTRODUCCIÓN

1. Introducción

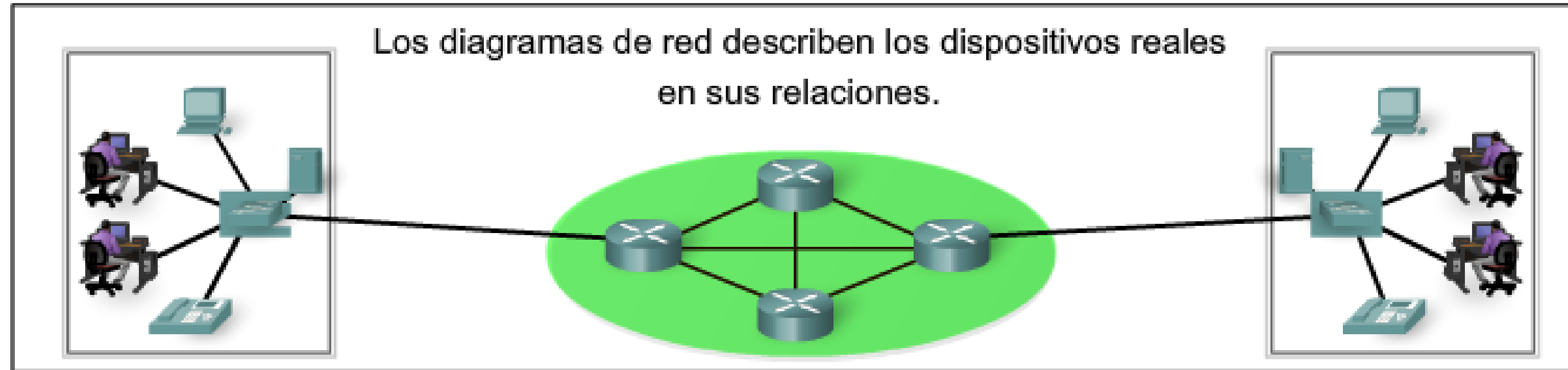
- A lo largo de este curso vamos a aprender los diferentes servicios que nos ofrecen las redes de comunicaciones, su instalación, configuración, uso,...
- Para comenzar, vamos a hacer un pequeño repaso sobre conceptos de red básicos pero no por ello menos importantes.

2 MODELOS DE RED

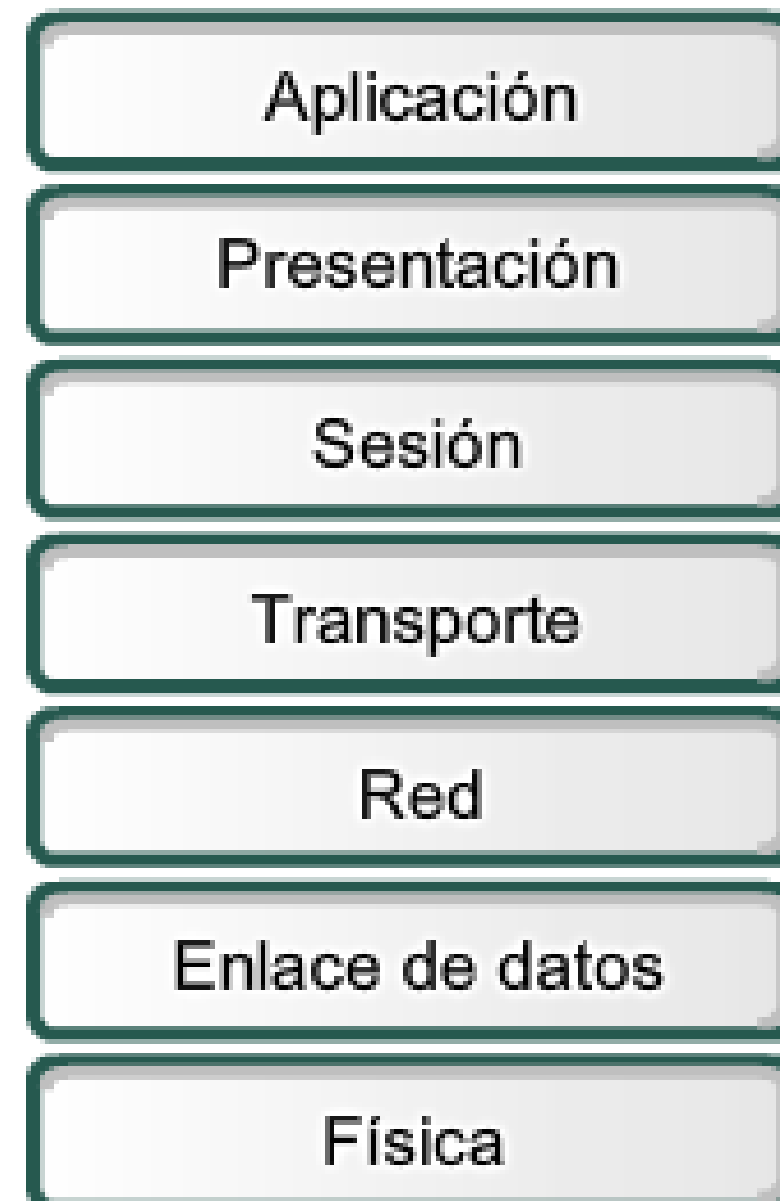
2. Modelos de red

Los modelos proporcionan un guía

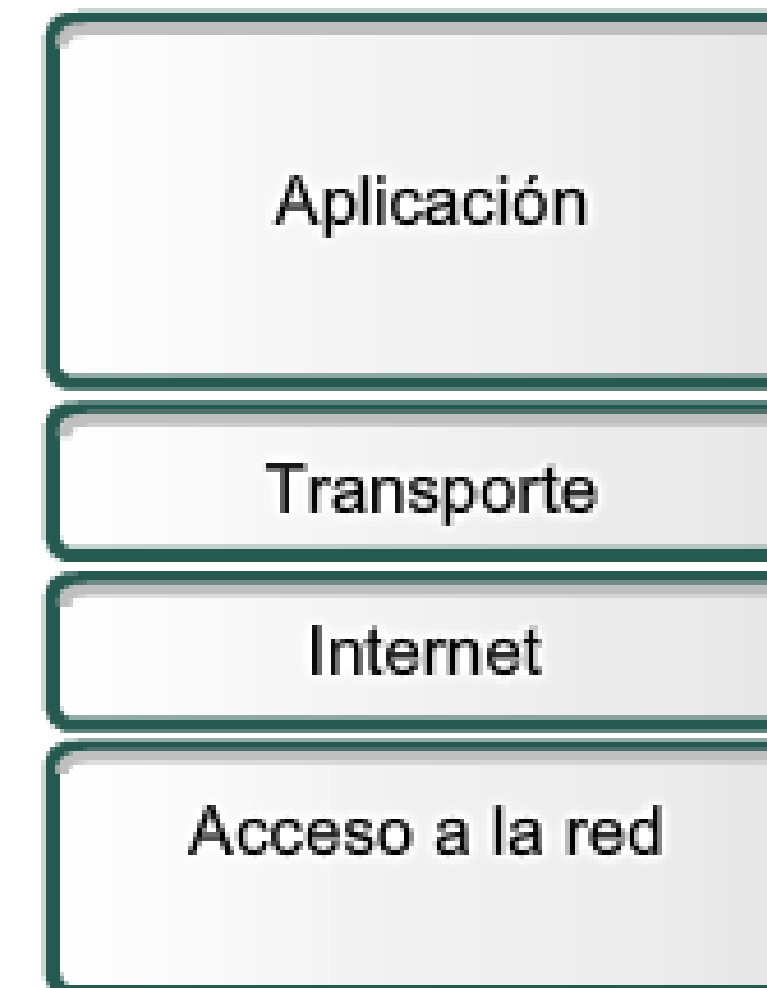
Los diagramas de red describen los dispositivos reales en sus relaciones.



Modelo OSI

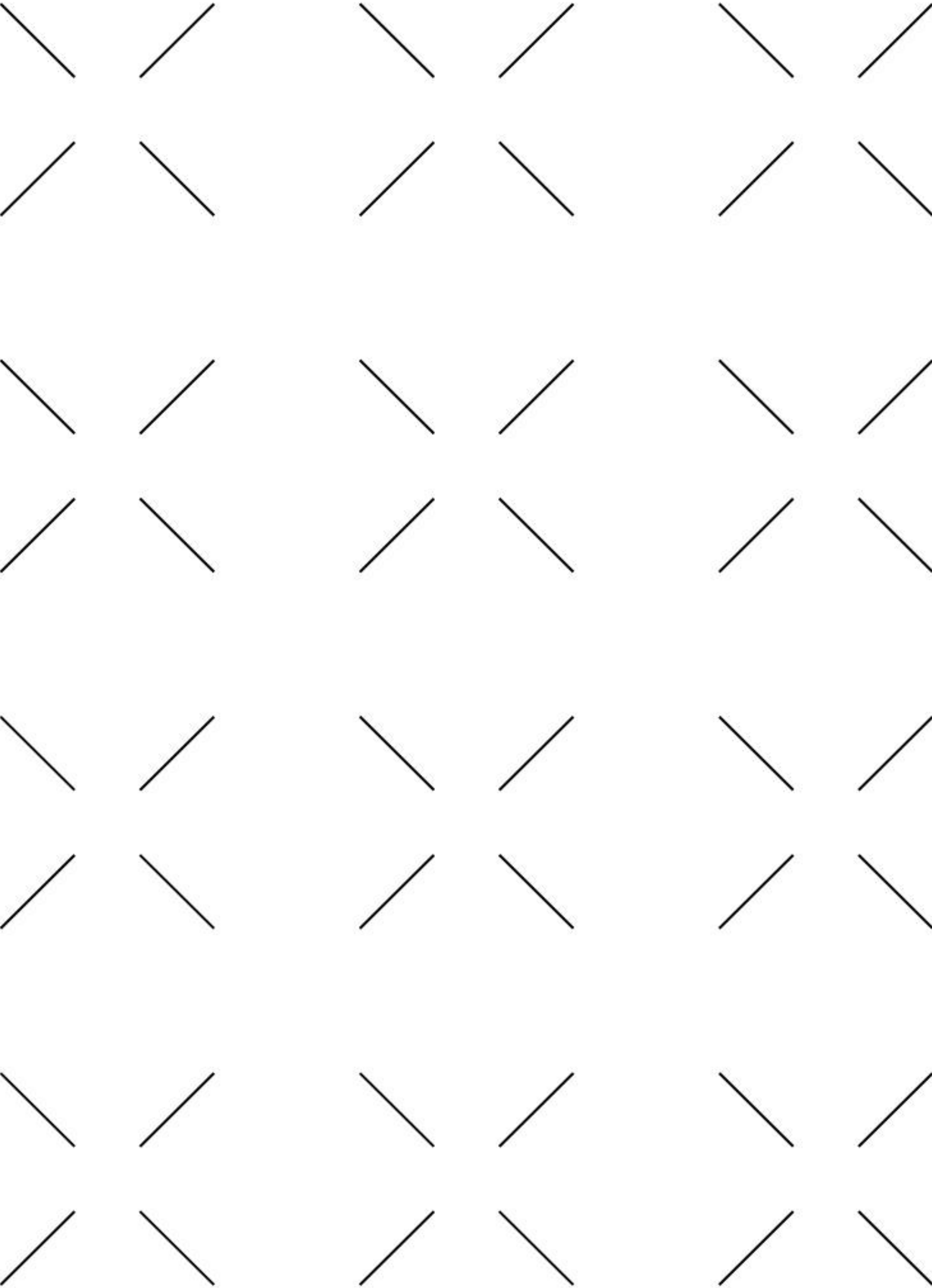


Modelo TCP/IP



Un modelo de red es sólo una representación del funcionamiento de una red. El modelo no es la red real.

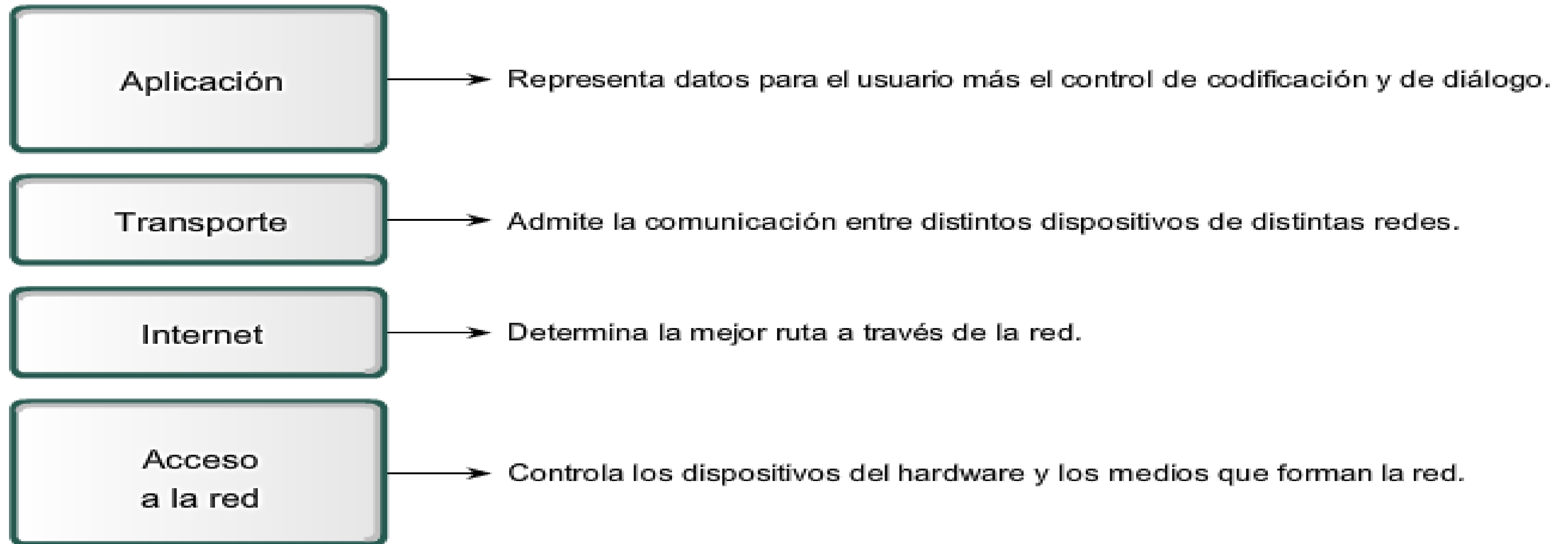
2.1 MODELO TCP/IP



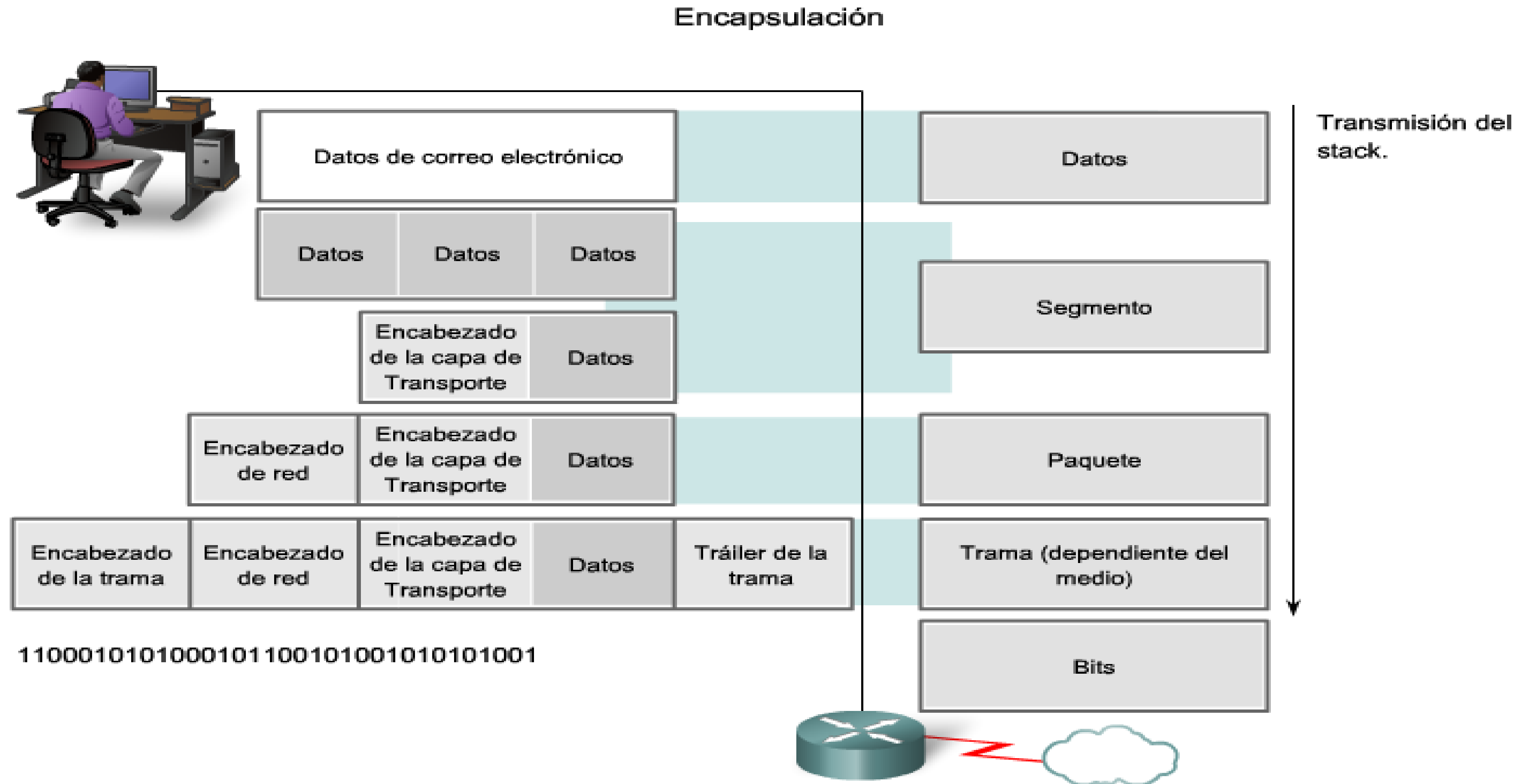
2.1. Modelo TCP/IP

Modelo TCP/IP

Modelo TCP/IP



2.1. Modelo TCP/IP

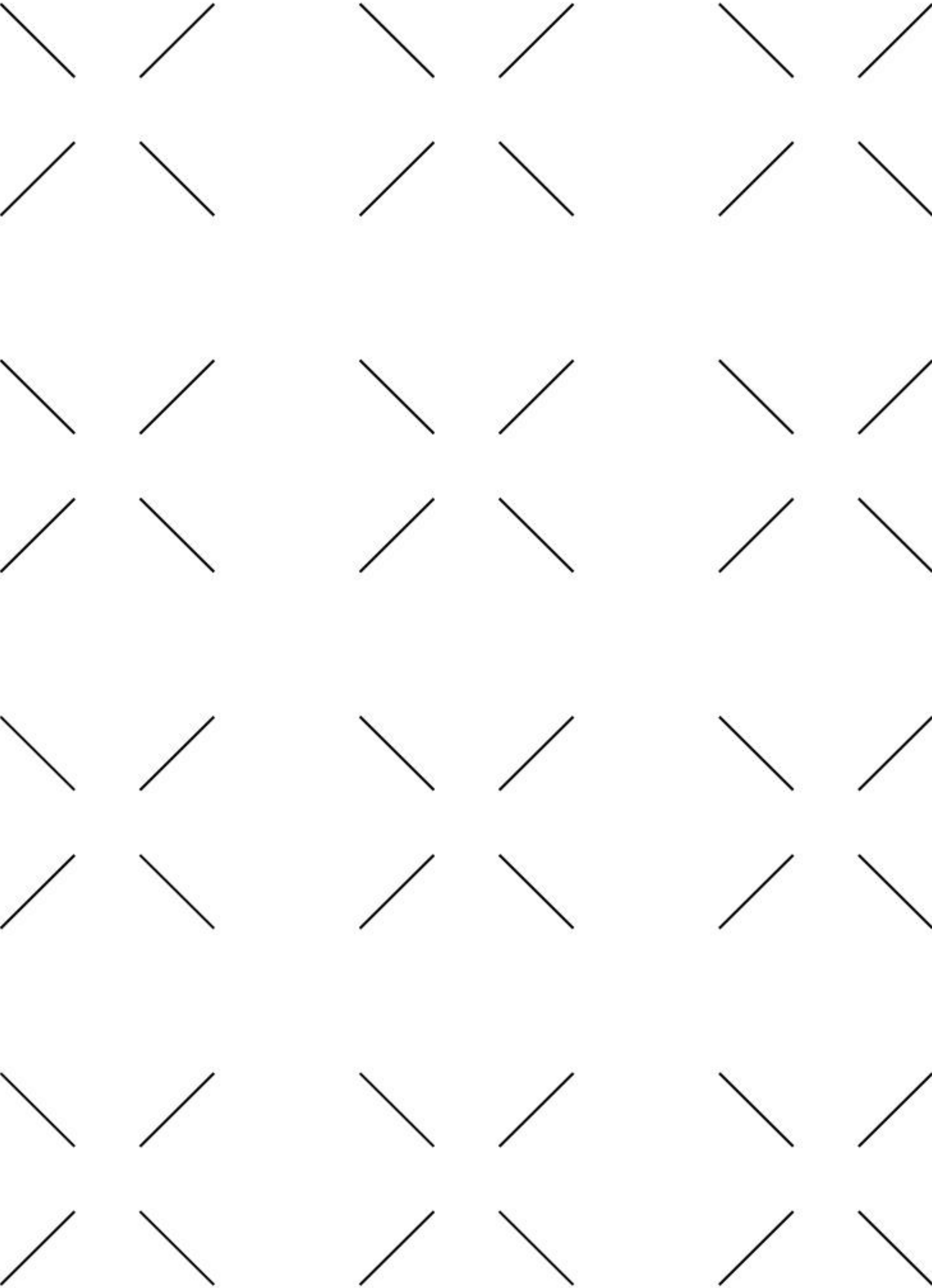


3 DIRECCIONAMIENTO DE RED

3. Direccionamiento de red

- Durante el proceso de encapsulación, se agregan identificadores de dirección a los datos en el host de origen.
- CAPA 2:
 - Dirección MAC: única, exclusiva red local, dirección del dispositivo en el medio físico.
- CAPA 3:
 - Dirección IP: dirección del dispositivo en el nivel de red.

3.1 DIRECCIONES IP



3.1. Direcciones IP

- Direcciones IP:
 - Identifican encaminadores y estaciones de la red.
 - ¿Por qué sólo identifican a estos tipos de dispositivos?
 - Tienen un tamaño de 32 bits. (ipv4)
 - Se especifican directamente en binario, aunque resulta más cómodo utilizar la notación decimal con ‘.’.
 - Para pasar de binario a decimal: Agrupar los bits en grupos de 8 y pasar a decimal.

3.1. Direcciones IP

- No todas las IP “asignables” se pueden utilizar.
 - ¿Por qué no todas las IP asignables se pueden utilizar?

3.1. Direcciones IP

- Dentro del rango de direcciones de cada red IPv4, existen tres tipos de direcciones:
 - **Dirección de red:** la dirección en la que se hace referencia a la red.
 - **Dirección de broadcast:** una dirección especial que se utiliza para enviar datos a todos los hosts de la red.
 - **Direcciones host:** las direcciones asignadas a los dispositivos finales de la red.



¡¡SÓLO ESTAS SON
ASIGNABLES!!

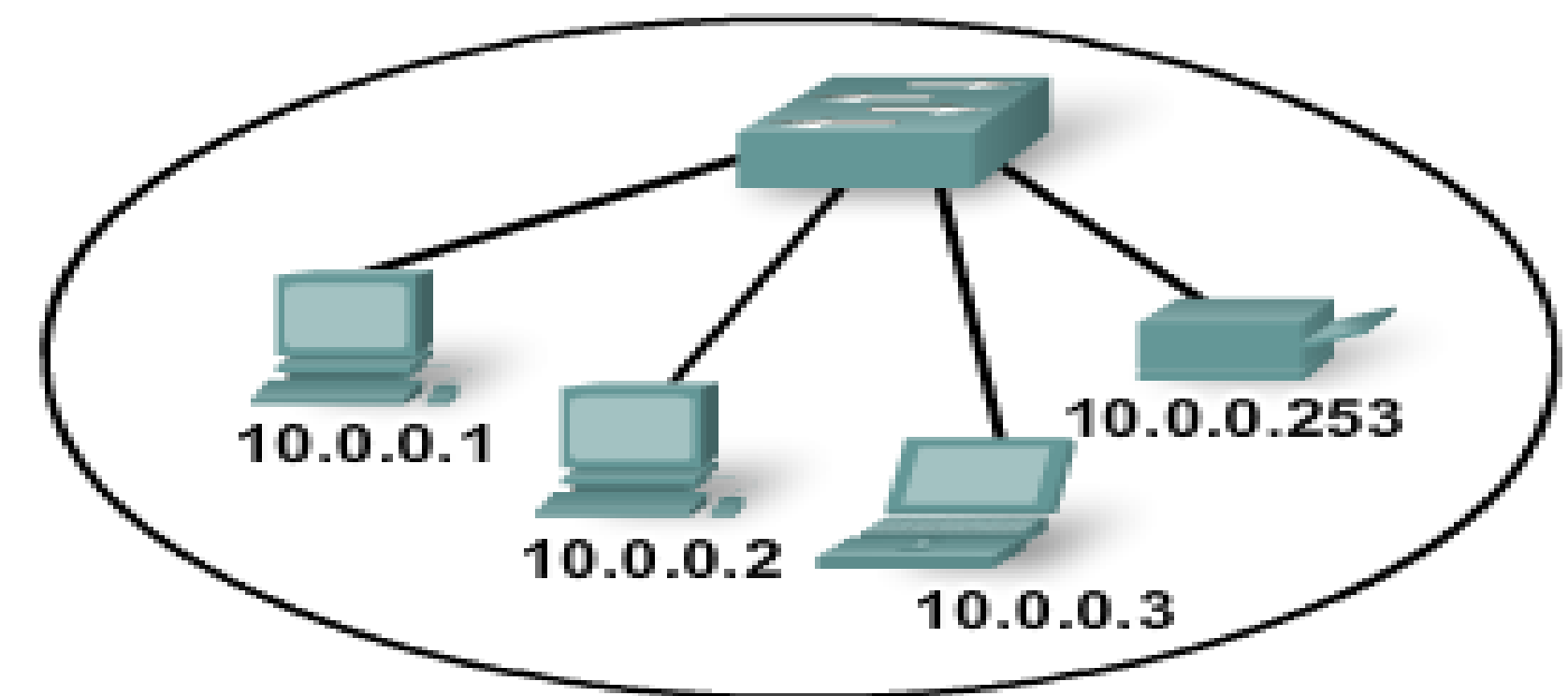
Tipos de direcciones

Dirección de red

Dirección de broadcast

Dirección host

Red			Host
10	0	0	0
00001010	00000000	00000000	00000000
10	0	0	255
00001010	00000000	00000000	11111111
10	0	0	1
00001010	00000000	00000000	00000001



3.1. Direcciones IP

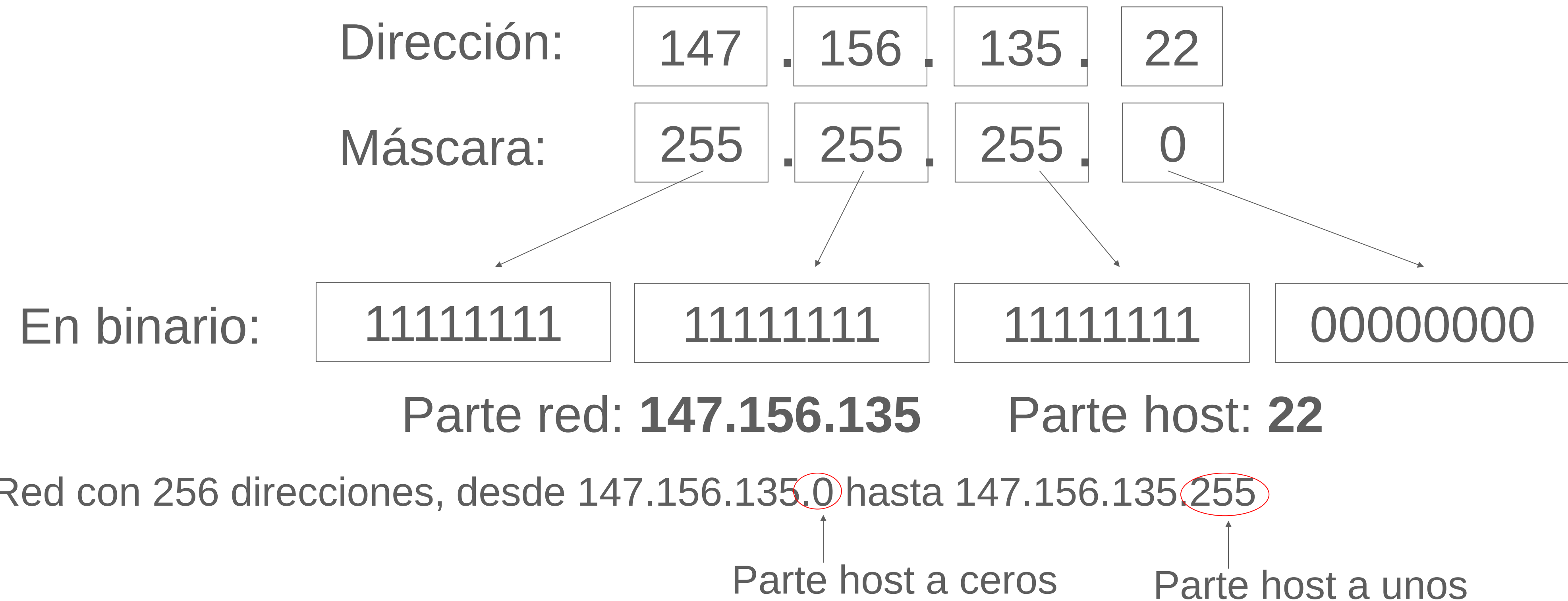
- Una dirección IP tiene dos partes:
 - Identificación de la red
 - Identificación del host.
- Gracias a este formato cuando se lee una dirección IP de un equipo de Internet, se puede saber de una forma aproximada dónde se encuentra, examinando la red a la que pertenece.
- Debido a que no pueden existir dos estaciones o nodos de la red que tengan la misma IP, ¿Cuántas IP se pueden tener como máximo?
 - Respuesta: Prefijos de red (Máscaras)

3.1. Direcciones IP

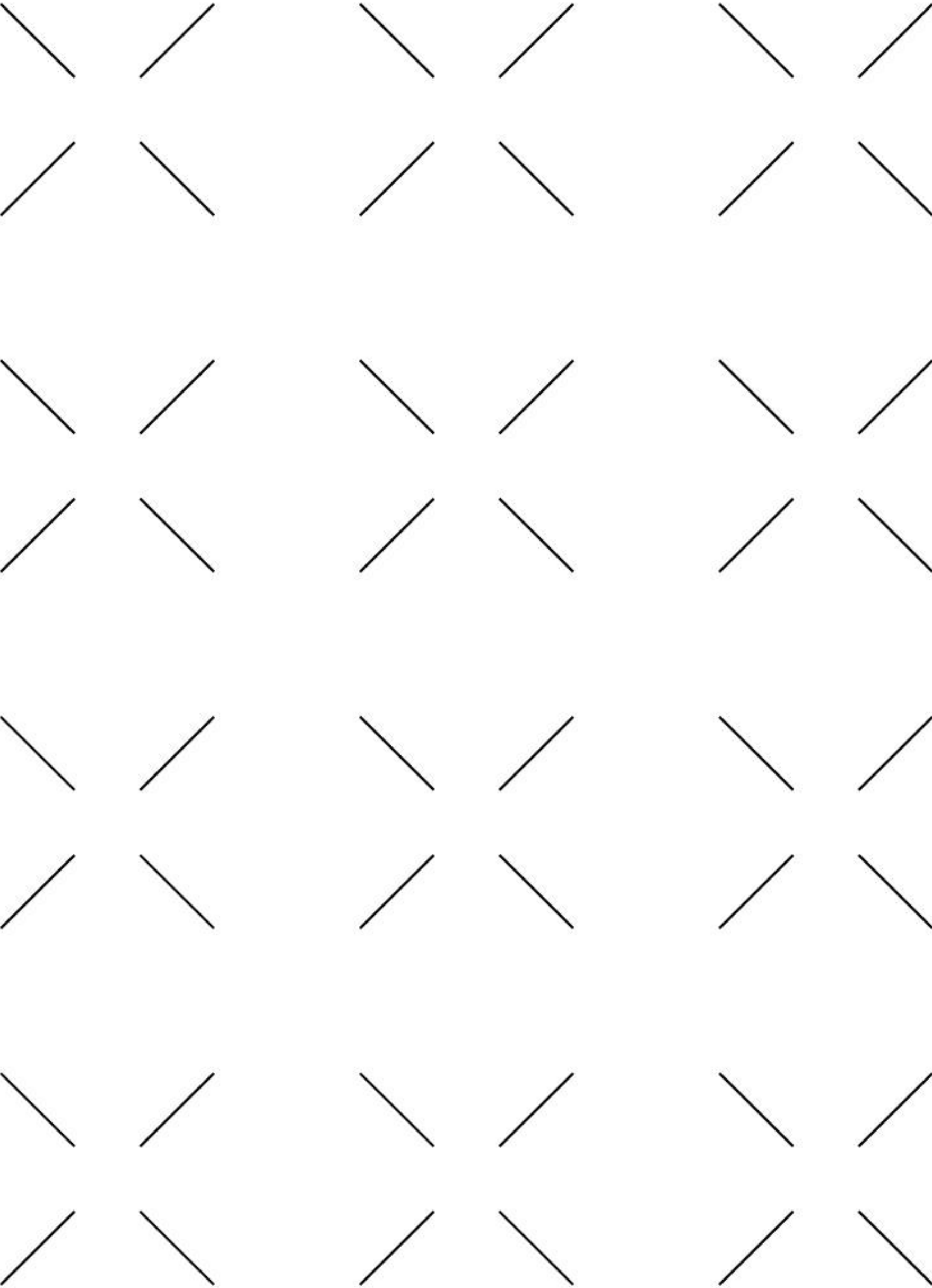
- ¿Cómo es posible saber cuántos bits representan la porción de red y cuántos bits representan la porción de host?
- Al expresar una dirección de red IPv4, se agrega una longitud de prefijo a la dirección de red. La longitud de prefijo es la cantidad de bits en la dirección que conforma la porción de red. **MÁSCARA DE RED**

3.1. Direcciones IP

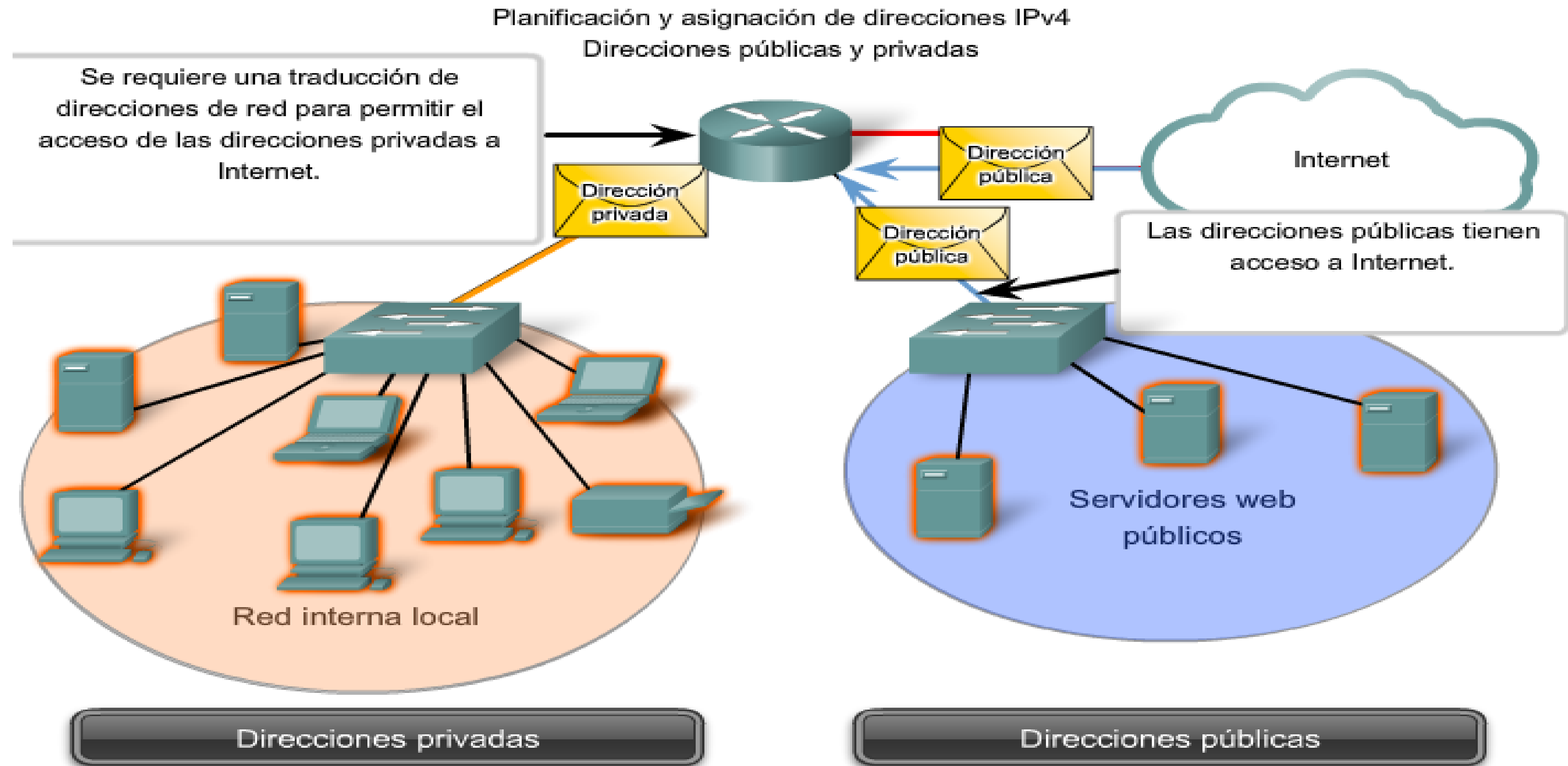
- Ejemplo:



3.2 TIPOS DE DIRECCIONES IP

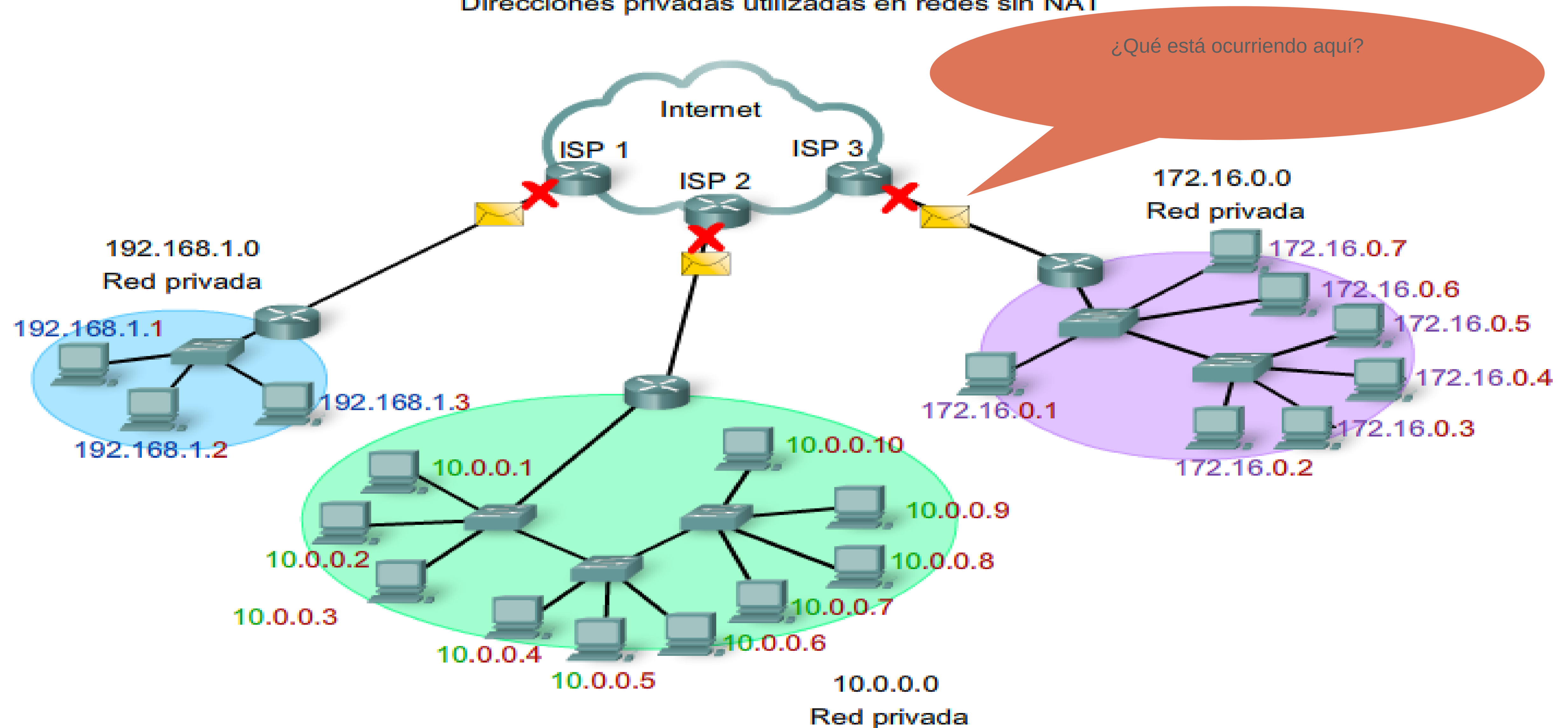


3.2. Tipos de direcciones IP

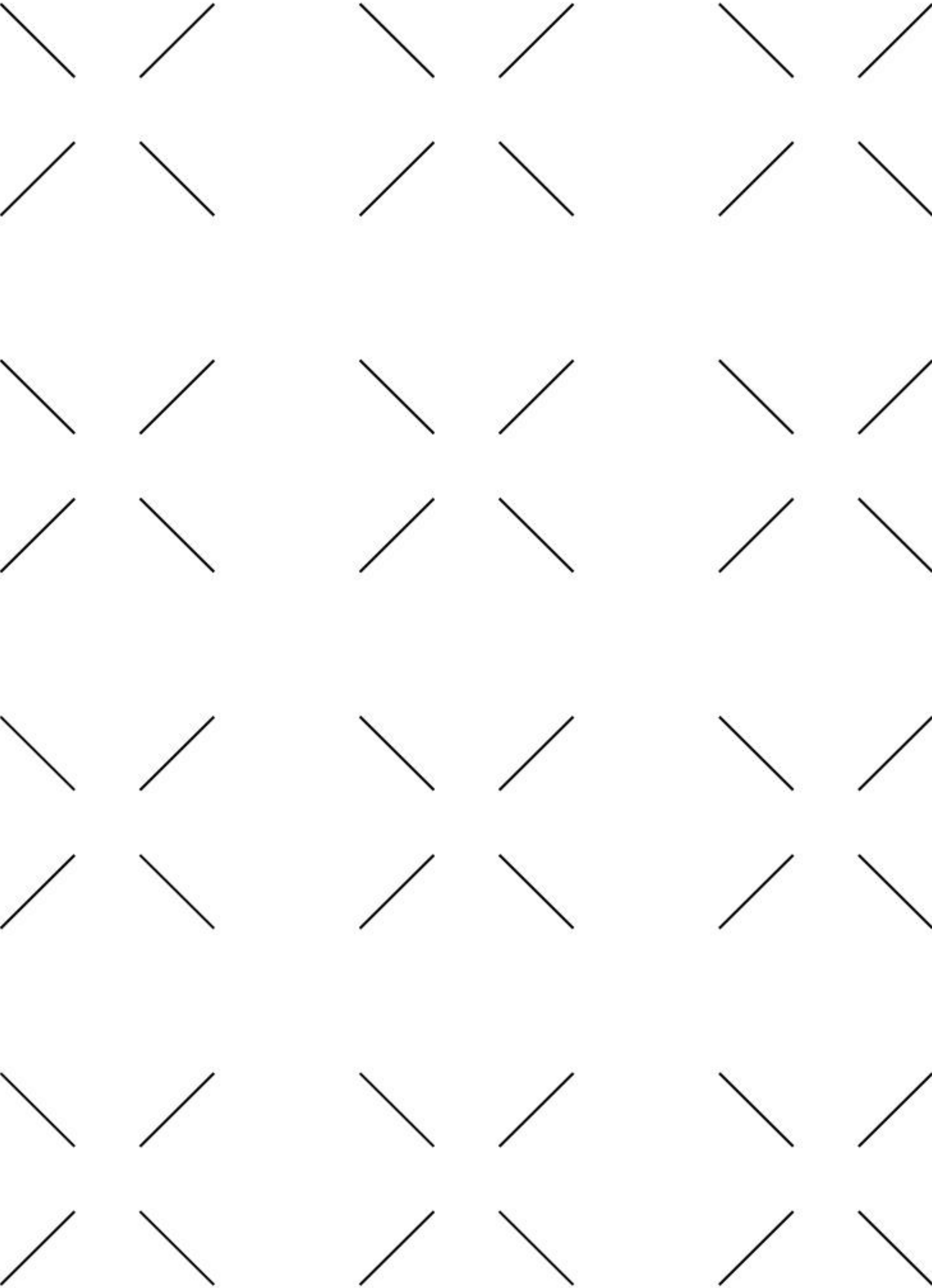


3.2. Tipos de direcciones IP

Direcciones privadas utilizadas en redes sin NAT



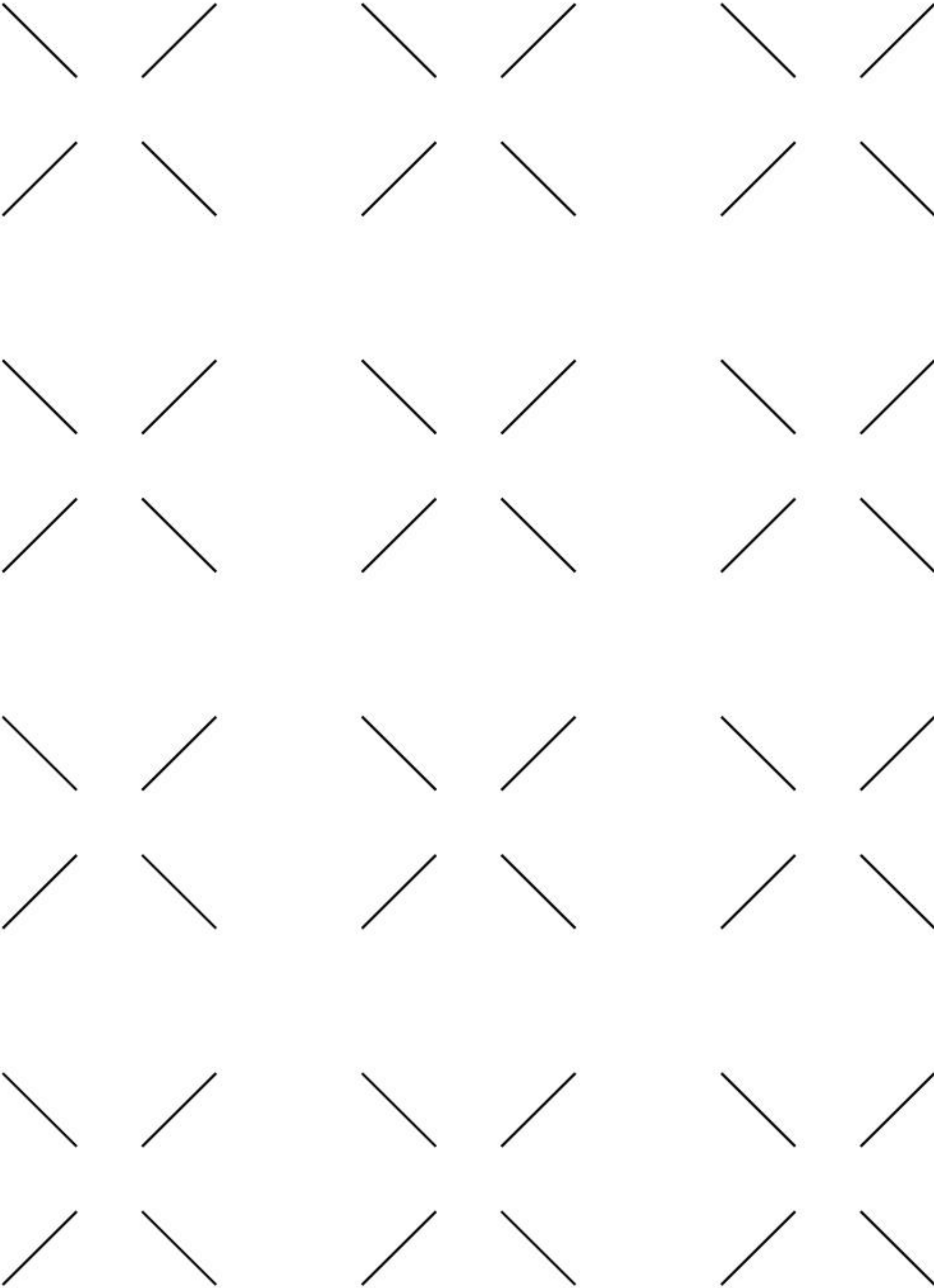
3.3 TRADUCCIÓN DE DIRECCIONES (NAT)



3.3. Traducción de direcciones (NAT)

- Con servicios para traducir las direcciones privadas a direcciones públicas, los hosts en una red direccionada en forma privada pueden tener acceso a recursos a través de Internet. Estos servicios, llamados Traducción de dirección de red (NAT), pueden ser implementados en un dispositivo en un extremo de la red privada.
- NAT permite a los hosts de la red "pedir prestada" una dirección pública para comunicarse con redes externas. A pesar de que existen algunas limitaciones y problemas de rendimiento con NAT, los clientes de la mayoría de las aplicaciones pueden acceder a los servicios de Internet sin problemas evidentes.

3.4 PLANIFICACIÓN DEL
DIRECCIONAMIENTO DE LA RED



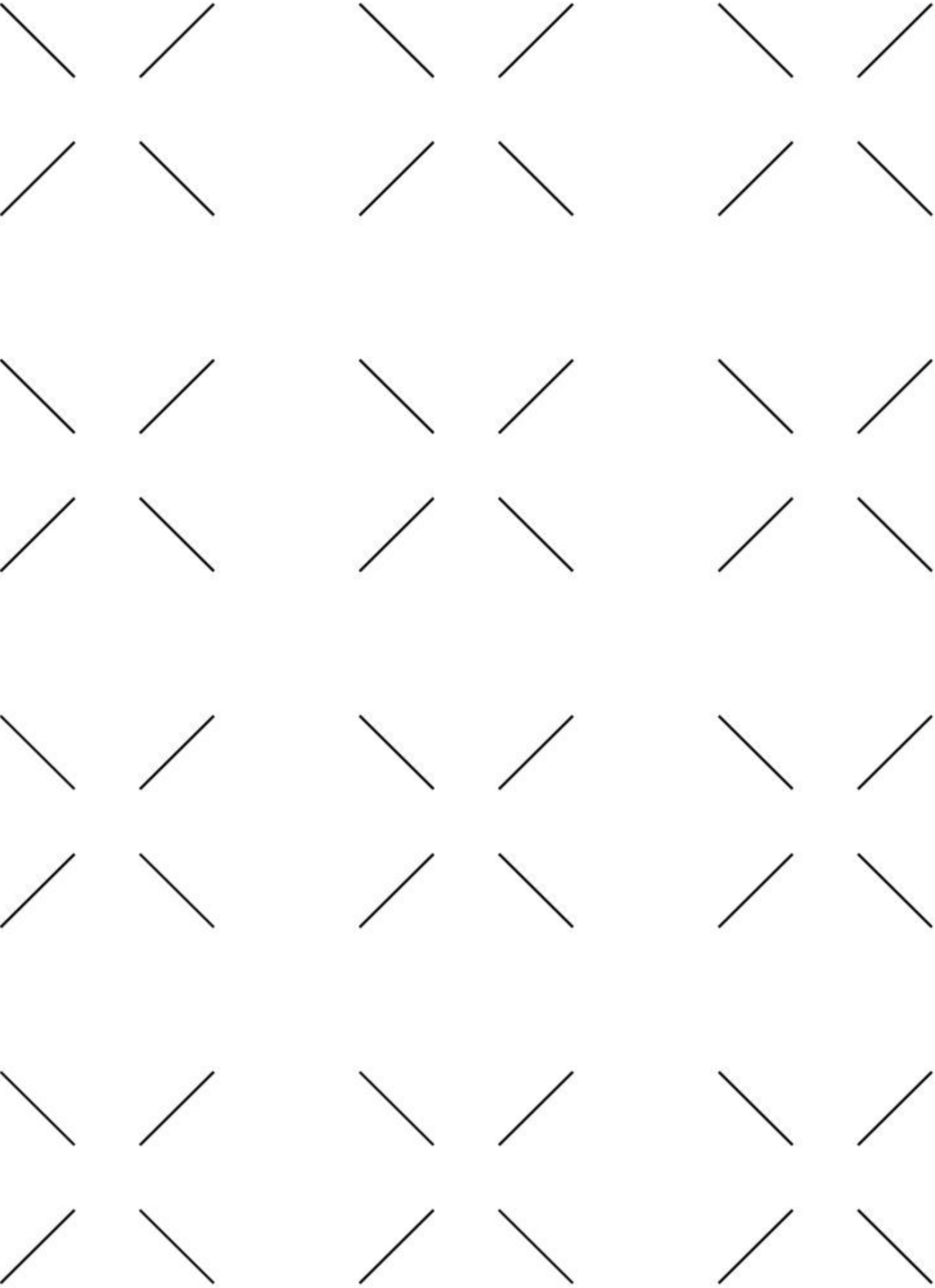
3.4. Planificación del direccionamiento de la red

- Es necesario que la asignación del espacio de direcciones de la capa de red dentro de la red corporativa esté bien diseñada. Los administradores de red no deben seleccionar de forma aleatoria las direcciones utilizadas en sus redes. Tampoco la asignación de direcciones dentro de la red debe ser aleatoria.
- La asignación de estas direcciones dentro de las redes debería ser planificada y documentada a fin de:
 - Evitar duplicación de direcciones
 - Proporcionar y controlar el acceso
 - Controlar seguridad y rendimiento

3.4. Planificación del direccionamiento de la red

- Una parte importante de la planificación de un esquema de direccionamiento IPv4 es decidir cuándo utilizar direcciones privadas y dónde se deben aplicar.
- Se debe tener en cuenta lo siguiente:
 - ¿Habrá más dispositivos conectados a la red que direcciones públicas asignadas por el ISP de la red?
 - ¿Se necesitará acceder a los dispositivos desde fuera de la red local?
 - Si los dispositivos a los que se pueden asignar direcciones privadas requieren acceso a Internet, ¿está la red capacitada para proporcionar el servicio de traducción de direcciones de red (NAT)?
- Otra cosa a tener en cuenta, es el número de subredes que formarán parte de nuestra red y el número de dispositivos que tendremos en cada una de ellas.

3.5 CREACIÓN DE SUBREDES



3.5. Creación de subredes

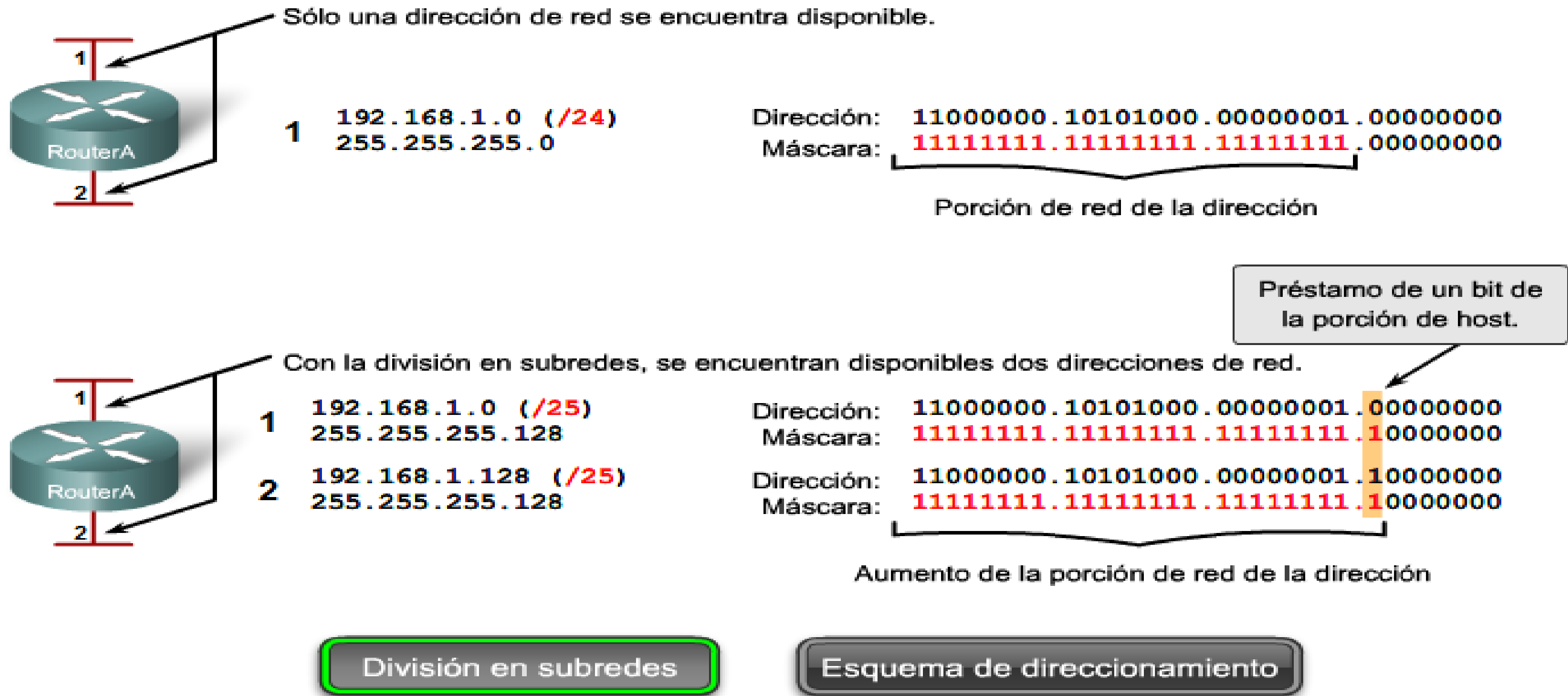
- Si queremos dividir nuestra red en diferentes subredes (¿para qué querríamos hacer esto?), podemos realizarlo de dos maneras:
 - Dividiéndola en subredes de igual tamaño.
 - Dividiéndola en subredes de diferente tamaño.

3.5.1. Creación de subredes fijas

- Para dividir una dirección ip en X diferentes subredes de tamaño similar, tenemos que seguir los siguientes pasos:
 - Calcular el número de bits que se necesitan para tener X subredes.
 - Ver si disponemos de esa cantidad de bits en nuestra dirección IP.
 - Seleccionar el número de bits necesario de la parte de host contigua a la parte de red, de la dirección.

3.5.1. Ejemplo 1

Préstamo de bits para las subredes



3.5.1. Ejemplo 1

Préstamo de bits para las subredes

Esquema de direccionamiento: Ejemplo de 2 redes

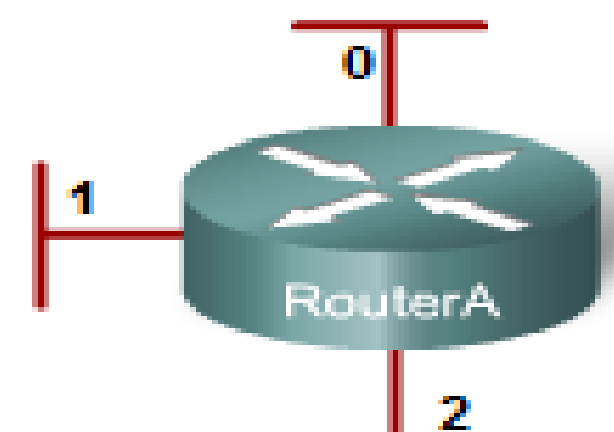
Subred	Dirección de red	Rango de host	Dirección de broadcast
0	192.168.1.0/25	192.168.1.1 - 192.168.1.126	192.168.1.127
1	192.168.1.128/25	192.168.1.129 - 192.168.1.254	192.168.1.255

División en subredes

Esquema de direccionamiento

3.5.1. Ejemplo 2

- Indica cuál sería el esquema de direccionamiento



RouterA

Préstamo de bits para las subredes		
-	192.168.1.0 (/24) 255.255.255.0	Dirección: 11000000.10101000.00000001.00000000 Máscara: 11111111.11111111.11111111.00000000
0	192.168.1.0 (/26) 255.255.255.192	Dirección: 11000000.10101000.00000001.00000000 Máscara: 11111111.11111111.11111111.11000000
1	192.168.1.64 (/26) 255.255.255.192	Dirección: 11000000.10101000.00000001.01000000 Máscara: 11111111.11111111.11111111.11000000
2	192.168.1.128 (/26) 255.255.255.192	Dirección: 11000000.10101000.00000001.10000000 Máscara: 11111111.11111111.11111111.11000000
3	192.168.1.192 (/26) 255.255.255.192	Dirección: 11000000.10101000.00000001.11000000 Máscara: 11111111.11111111.11111111.11000000

Se piden prestados dos bits para proporcionar cuatro subredes.

Direcciones no utilizadas en este ejemplo.

Un 1 en estas posiciones en la máscara significa que estos valores forman parte de la dirección de red.

Se encuentran disponibles más subredes, pero menos direcciones se encuentran disponibles por subred.

3.5.1. Ejemplo 2

- Solución:

Esquema de direccionamiento: Ejemplo de 4 redes

Subred	Dirección de red	Rango de host	Dirección de broadcast
0	192.168.1.0/26	192.168.1.1 – 192.168.1.62	192.168.1.63
1	192.168.1.64/26	192.168.1.65 – 192.168.1.126	192.168.1.127
2	192.168.1.128/26	192.168.1.129 – 192.168.1.190	192.168.1.191
3	192.168.1.192/26	192.168.1.193 – 192.168.1.254	192.168.1.255

3.5.1. Ejemplo 3

Comience con esta dirección - 192.168.1.0 (/24)
255.255.255.0

Forme 8 subredes

0	192.168.1.0 (/27) 255.255.255.224	Dirección: 11000000.10101000.00000001.00000000 Máscara: 11111111.11111111.11111111.00000000
1	192.168.1.32 (/27) 255.255.255.224	Dirección: 11000000.10101000.00000001.00100000 Máscara: 11111111.11111111.11111111.11100000
2	192.168.1.64 (/27) 255.255.255.224	Dirección: 11000000.10101000.00000001.01000000 Máscara: 11111111.11111111.11111111.11100000
3	192.168.1.96 (/27) 255.255.255.224	Dirección: 11000000.10101000.00000001.01100000 Máscara: 11111111.11111111.11111111.11100000
4	192.168.1.128 (/27) 255.255.255.224	Dirección: 11000000.10101000.00000001.10000000 Máscara: 11111111.11111111.11111111.11100000
5	192.168.1.160 (/27) 255.255.255.224	Dirección: 11000000.10101000.00000001.10100000 Máscara: 11111111.11111111.11111111.11100000
6	192.168.1.192 (/27) 255.255.255.224	Dirección: 11000000.10101000.00000001.11000000 Máscara: 11111111.11111111.11111111.11100000
7	192.168.1.224 (/27) 255.255.255.224	Dirección: 11000000.10101000.00000001.11100000 Máscara: 11111111.11111111.11111111.11100000

Se piden prestados tres bits para proporcionar ocho subredes.

3.5.1. Ejemplo 3

- Solución

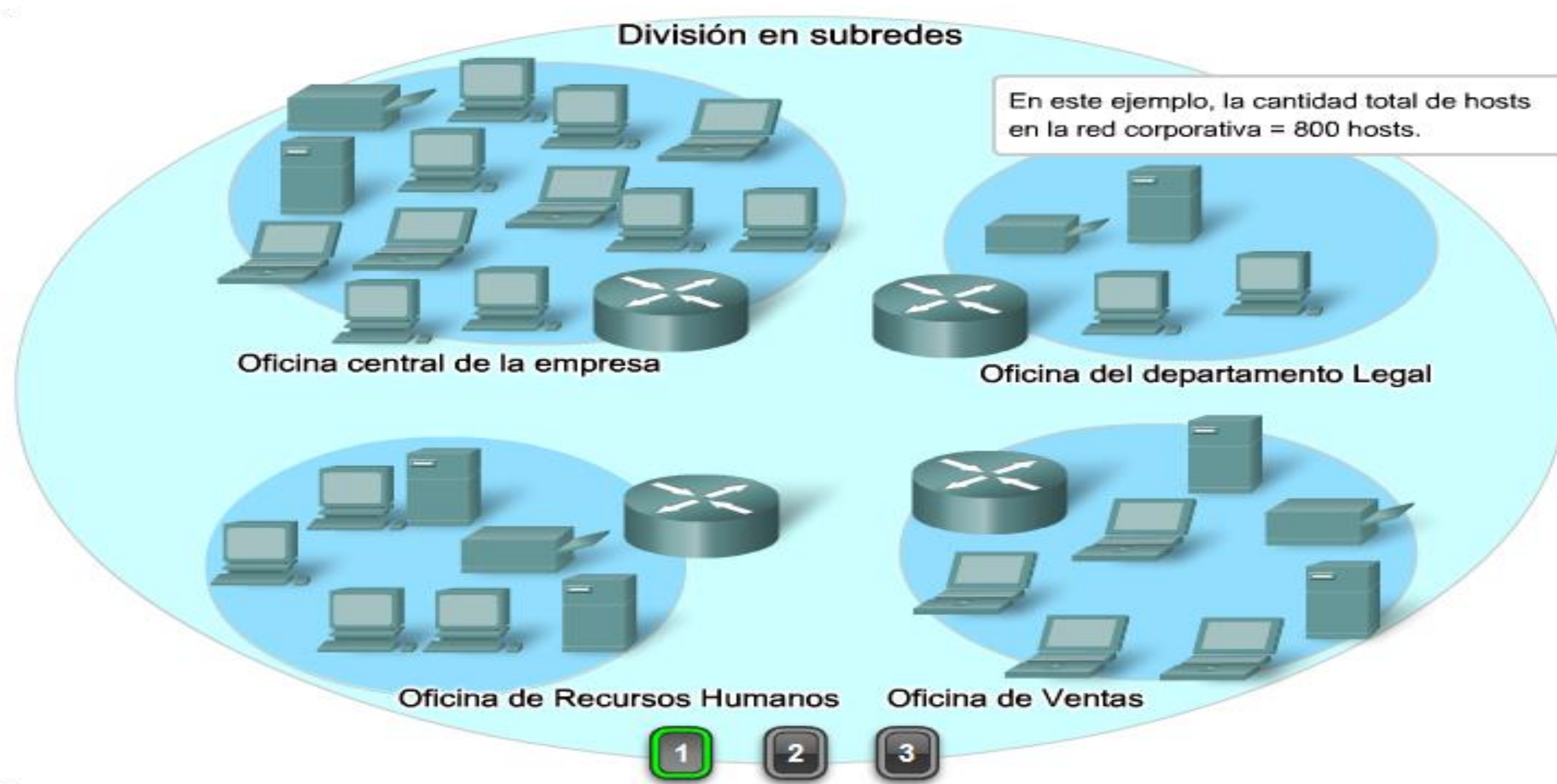
Esquema de direccionamiento: Ejemplo de 6 redes

Subred	Dirección de red	Rango de host	Dirección de broadcast
0	192.168.1.0/27	192.168.1.1 – 192.168.1.30	192.168.1.31
1	192.168.1.32/27	192.168.1.33 – 192.168.1.62	192.168.1.63
2	192.168.1.64/27	192.168.1.65 – 192.168.1.94	192.168.1.95
3	192.168.1.96/27	192.168.1.97 – 192.168.1.126	192.168.1.127
4	192.168.1.128/27	192.168.1.129 – 192.168.1.158	192.168.1.159
5	192.168.1.160/27	192.168.1.161 – 192.168.1.190	192.168.1.191
6	192.168.1.192/27	192.168.1.193 – 192.168.1.222	192.168.1.223
7	192.168.1.224/27	192.168.1.225 – 192.168.1.254	192.168.1.255

3.5.2. Creación de subredes variables

- Cada subred dentro de la red de una empresa u organización está diseñada para incluir una cantidad limitada de hosts.
- Algunas redes, como los enlaces WAN punto a punto, sólo requieren un máximo de dos hosts. Otras redes, como una LAN de usuario en un edificio o departamento grande, pueden necesitar la inclusión de cientos de hosts.
- Es necesario que los administradores de red diseñen el esquema de direccionamiento de la red para incluir la cantidad máxima de hosts para cada red. La cantidad de hosts en cada división debe permitir el crecimiento de la cantidad de hosts.

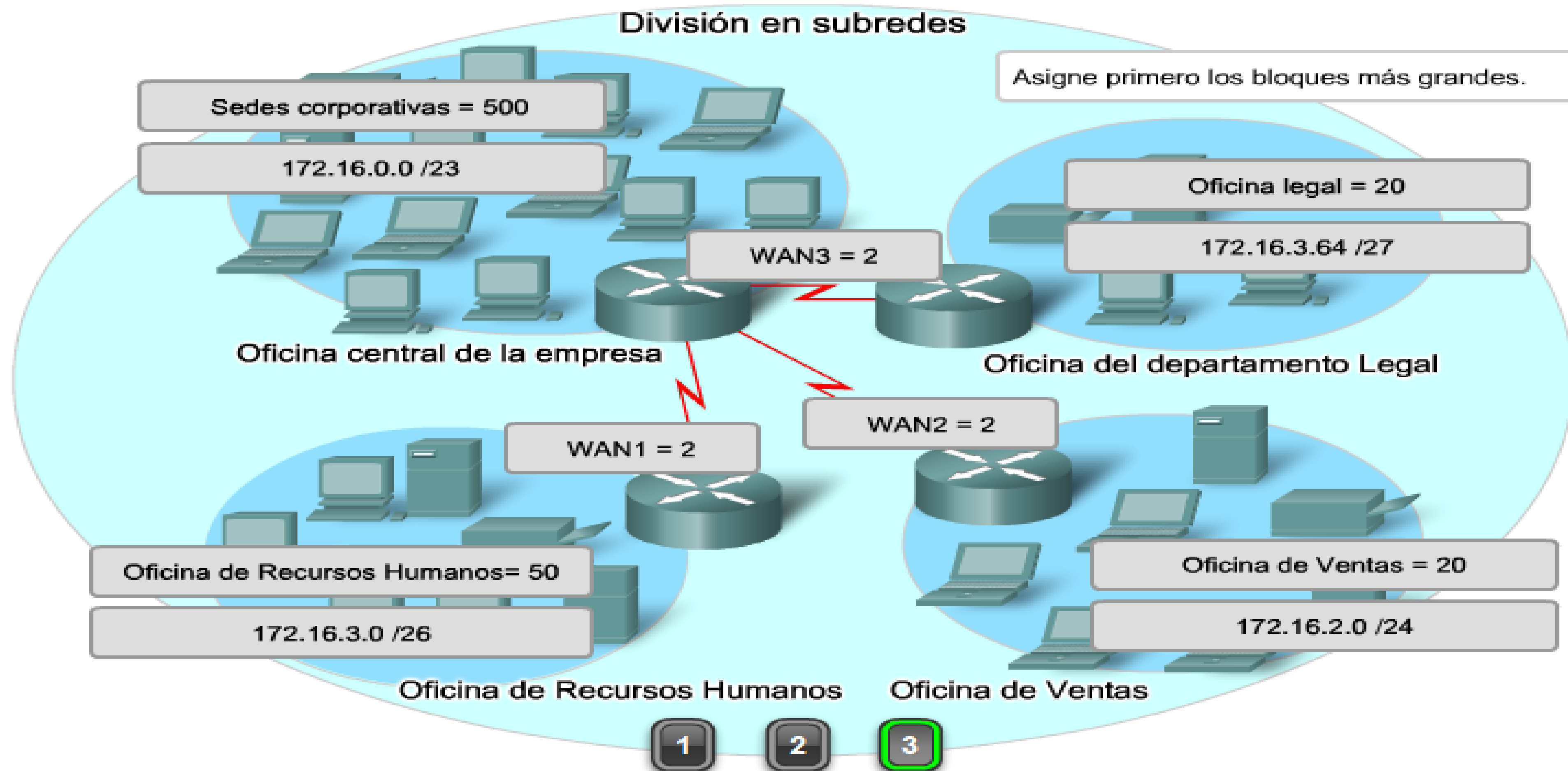
3.5.2. Creación de subredes variables



3.5.2. Creación de subredes variables



3.5.2. Creación de subredes variables



3.5.2. Creación de subredes variables

- Vamos a ver detalladamente como lo han hecho.
- Determinar la cantidad de host que tiene la red en total.
 - Se debe usar un bloque de direcciones lo suficientemente amplio como para incluir todos los dispositivos en todas las redes corporativas. Esto incluye dispositivos de usuarios finales, servidores, dispositivos intermediarios e interfaces de routers.

3.5.2. Creación de subredes variables

- Determine la cantidad y el tamaño de las redes.
 - A continuación, considere la cantidad de redes requeridas y el tamaño de cada una de acuerdo con los grupos comunes de hosts.
- Asignación de direcciones
 - Ahora que se conoce la cantidad de redes y la cantidad de hosts para cada red, es necesario comenzar a asignar direcciones a partir del bloque general de direcciones.

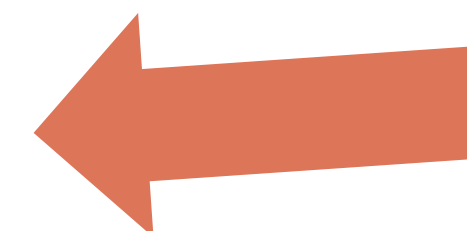
3.5.2. Creación de subredes variables

- Se comienza por las ubicaciones que requieren la mayoría de los hosts y se continúa hasta los enlaces punto a punto.
- Este proceso asegura que se disponga de bloques de direcciones lo suficientemente amplios para incluir los hosts y las redes para estas ubicaciones.
- Al hacer las divisiones y asignar las subredes disponibles, es necesario asegurarse de que haya bloques de direcciones del tamaño adecuado para mayores demandas. Además, se debe realizar una cuidadosa planificación para asegurar que los bloques de direcciones asignados a la subred no se superpongan.

4 SERVICIOS EN RED

4: Servicios en red

- Se puede definir una red informática como un sistema de comunicación que conecta ordenadores y otros equipos informáticos entre sí, con la finalidad de compartir información y recursos.
- A través de la compartición de información y recursos en una red, los usuarios de los sistemas informáticos de una organización podrán hacer un mejor uso de los mismos, mejorando de este modo el rendimiento global de la organización.
- **Ventajas de usar una red de ordenadores:**
 - Mayor facilidad en la comunicación entre
 - Usuarios
 - Reducción en el presupuesto para software
 - Reducción en el presupuesto para hardware
 - Posibilidad de organizar grupos de trabajo
 - Mejoras en la administración de los equipos y programas
 - Mejoras en la integridad de los datos
 - Mayor seguridad para acceder a la información



Para obtener todas estas ventajas existen los **servicios en red**, contenido a tratar en esta asignatura.

4. Servicios en red

- ADMINISTRACIÓN / CONFIGURACIÓN: Esta clase de servicios nos facilita la administración y configuración de las configuraciones de los distintos equipos de la red. **(DHCP/DNS)**
- ACCESO: Los servicios de acceso se encargan de permitir la conexión de usuarios a la red desde lugares remotos. **(SSH)**
- FICHEROS: El servicio de ficheros consiste en ofrecer a la red grandes capacidades de almacenamiento para descargar o eliminar los discos de las estaciones. **(FTP)**

4. Servicios en red

- IMPRESIÓN: Permite compartir impresoras entre varios ordenadores de la red.
- INFORMACIÓN: Los servidores de información pueden almacenar bases de datos para su consulta por los usuarios de la red u otro tipo de información, como por ejemplo documentos de hipertexto. **(WEB)**
- COMUNICACIÓN: Permiten la comunicación entre los usuarios a través de mensajes escritos. **(EMAIL)**

Referencias

- www.netacad.com
- Imágenes obtenidas del material de referencia CCNA.
- <https://www.apuntesinformaticafp.com/>

